

第7章 采样

对应教材:奥本海姆《信号与系统》(第二版) 第7章 | 建议学时:7-9 小时 | 难度:★★★☆☆(数字时代的基石)

本章学习目标

- 掌握**冲激串采样**的频域图景:采样 = 频谱以 ω_s 为间隔**周期复制**
- 重点:** 背出并会用奈奎斯特采样定理: $\omega_s > 2\omega_M$ 时样本无损携带全部信息
- 理解**混叠**的成因(频谱重叠)与危害(不可逆),会算混叠后的频率
- 会写重建公式(sinc 内插),理解零阶保持与理想重建的区别
- 理解"离散时间系统处理连续时间信号"的完整链路(A/D → 数字滤波 → D/A)与**等效频率响应**

前置知识自查

- 冲激串的频谱(第4章): $\sum_k \delta(t - kT) \leftrightarrow \frac{2\pi}{T} \sum_k \delta(\omega - 2\pi k/T)$
- 相乘性质(调制):时域相乘 $\iff$ 频域卷积(第4章 §4.3)
- 理想低通滤波器(第6章 §6.4)与 $\text{rect} \leftrightarrow \text{sinc}$ 变换对

本章高效学习路线

- 只记一幅图(1.5小时):**图 7-1 的"频谱周期复制"图景。采样定理、混叠、重建全部是这幅图的推论——想通它,本章 70% 完成
- 会算两类题(2小时):**①给信号最高频率,算最小采样率;②给采样率与信号频率,算混叠后的频率(例 7.2)
- 重建公式(1小时):**sinc 内插公式的每一部分对应什么(样本值 $\times$ 各自的 sinc $\times$ 求和)
- 工程链路(1.5小时):**§7.5 的 $A/D \rightarrow H(e^{j\omega}) \rightarrow D/A$ 全链路 with 等效频率响应公式,这是数字滤波器的理论基础

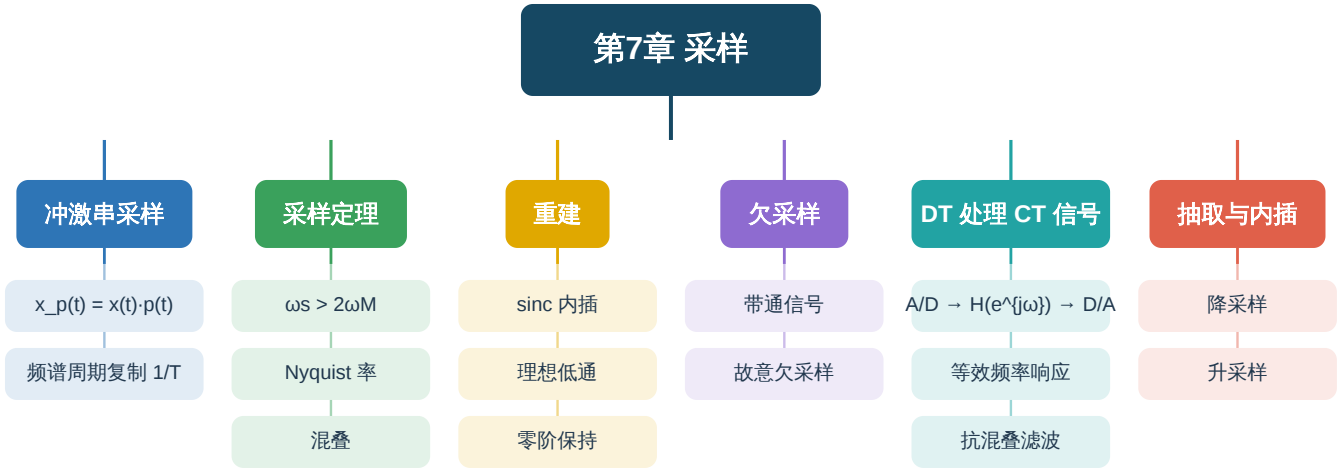


图 7-0 第7章知识导图:采样定理是中心,重建与混叠是它的正反两面,DT 处理 CT 是它的工程应用

全章核心结论一句话: 只要采样频率高于信号最高频率的两倍,离散样本就完整保留了连续信号的全部信息——连续世界与离散世界由此无缝对接。

§7.1 冲激串采样:频域里的"复印机"

▮ 直觉先行:采样是"乘法",乘法是频域卷积

采样 = 用周期冲激串 $p(t) = \sum \delta(t - nT)$ 去"戳"信号: $x_p(t) = x(t)p(t)$,只在采样瞬间取到值。由相乘性质,时域相乘对应频域卷积;而冲激串的频谱还是冲激串(间隔 $\omega_s = 2\pi/T$)——所以采样后的频谱就是 $X(j\omega)$ 的 无穷多个平移副本的叠加 ,每个副本间隔 ω_s 。采样在频域的动作,就是"把频谱复印满整个频率轴"。

▮ 冲激串采样的频谱

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(j(\omega - k\omega_s)), \quad \omega_s = \frac{2\pi}{T}$$

0 基础解读:系数 $1/T$ 是"复印机缩放"(样本携带的功率被冲激串稀释);副本间隔 ω_s 是采样角频率。原频谱 $X(j\omega)$ 若最高频率为 ω_M ,每个副本就宽 $2\omega_M$ ——副本会不会互相压到,取决于间隔 ω_s 与宽度 $2\omega_M$ 的关系。整个采样定理,就在这一句话里。

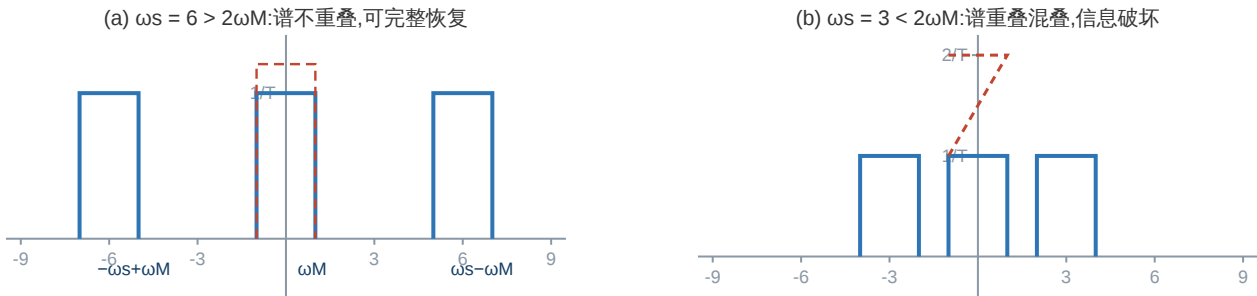


图 7-1 采样后的频谱(虚线框为原频谱副本):(a) $\omega_s > 2\omega_M$:副本互不重叠,用理想低通即可完整取出原频谱;(b) $\omega_s < 2\omega_M$:副本互相"压进"对方,重叠处信息永久破坏——混叠

§7.2 采样定理与混叠

★ 奈奎斯特采样定理(全章核心,必背)

若带限信号 $x(t)$ 的最高频率为 ω_M ,则当采样频率满足

$$\omega_s > 2\omega_M \text{ (严格大于)}$$

时, $x(t)$ 可由其样本 $x(nT)$ 唯一地、完整地恢复。临界值 $\omega_s = 2\omega_M$ 称为**奈奎斯特率**, ω_M 称为**奈奎斯特频率**。时域版本: $T < \pi/\omega_M$ 。

▮ 例题 7.1 求最小采样频率

求 $x(t) = \cos(100\pi t) + 2\cos(300\pi t)$ 的奈奎斯特率。

第一步 出各分量频率: $\omega_1 = 100\pi, \omega_2 = 300\pi(\text{rad/s})$ 。

第二步 高频率 $\omega_M = 300\pi$ 。

第三步 奈奎斯特率: $\omega_s = 2\omega_M = 600\pi \text{ rad/s}$,即采样频率须 $f_s > \frac{600\pi}{2\pi} = 300 \text{ Hz}$ 。

第四步 意:这是临界值,实际采样必须严格更高(工程常用 $2.2 \sim 4$ 倍)。

混叠(aliasing):当 $\omega_s < 2\omega_M$,频谱副本重叠,高频分量"假冒"成低频分量出现,且**无法分辨、无法恢复**。频率换算公式:采样后,频率 ω_0 会出现 $\omega_a = \omega_0 - k\omega_s(k \text{ 取使 } \omega_a \in [-\omega_s/2, \omega_s/2] \text{ 的整数})$ 。

▮ 例题 7.2 混叠频率计算(必会题)

以 $f_s = 100 \text{ Hz}$ 采样 $x(t) = \cos(2\pi \cdot 110 t)$,求"看到"的频率。

第一步 号频率 110 Hz 超过折叠频率 $f_s/2 = 50 \text{ Hz}$,必然混叠;取 $k = 1:110 - 100 = 10$,而 $10 \in [-50, 50] \rightarrow$ 混叠频率 10 Hz 。

第二步 采样结果与 $\cos(2\pi \cdot 10t)$ 的采样完全相同——**110 Hz 的信号"伪装"成 10 Hz**。验证: $\cos(2.2\pi n) = \cos(2.2\pi n - 2\pi n) = \cos(0.2\pi n) \checkmark$ 。

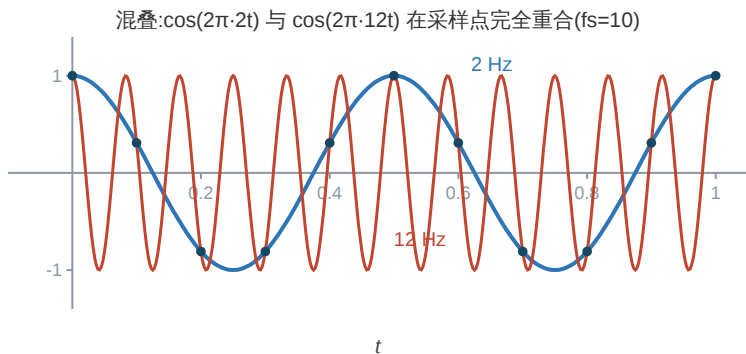


图 7-2 混叠的时域图景:2 Hz 与 12 Hz 两个正弦在 10 Hz 采样点上取值完全相同——采样后无法区分两者

⚠ 常见误区 1:采样率"等于"2 倍最高频率就安全

错,定理要求**严格大于**。临界情形: $x(t) = \sin(2\pi \cdot 50t)$ 以恰好 100 Hz 采样,若采样点正好落在正弦的过零点,采到的全是 0——信息完全丢失。工程上必须留余量;同时,任何真实信号都不是严格带限的,所以 A/D 之前必须加**抗混叠滤波器**(在采样前先"砍掉"高于 $f_s/2$ 的分量)。

§7.3 重建:把样本"还原"成波形

▮ 直觉先行:每个样本"发"一个 sinc 波

重建公式的每一项 $x(nT) \text{sinc}$ 都是"以样本点为中心、高度为样本值的钟形脉冲"。sinc 的巧妙之处:在**自己**的采样点取到样本值,在**其他所有**采样点恰好为零——互不干扰。把所有样本的 sinc 波叠加起来,恰好穿过所有样本点,中间值自然"过渡"出来。

▮ 理想重建(sinc 内插公式)

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT) \frac{\sin [\omega_s(t - nT)/2]}{\omega_s(t - nT)/2} = \sum_n x(nT) \text{sinc}(\frac{t - nT}{T})$$

其频域实现:让 $x_p(t)$ 通过**理想低通滤波器**(增益 T ,截止频率 $\omega_s/2$),即可把中心副本完整取出。工程上常用**零阶保持**(D/A 的台阶输出)代替冲激,其频谱在 $\omega_s/2$ 附近有轻微衰减,需要再级联一个"补偿滤波器"。

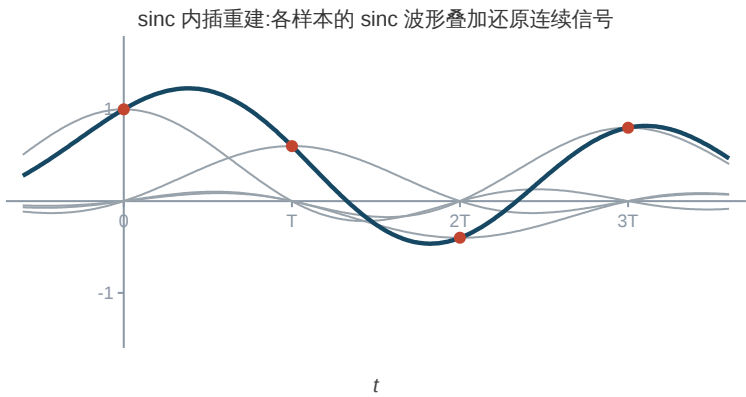


图 7-3 sinc 内插重建:灰色曲线为各样本产生的 sinc 波形,深色曲线为叠加结果,红色圆点为样本值——重建曲线精确穿过所有样本点

§7.4 欠采样:偶尔的"故意为之"

对**带通信号**(频谱集中在 $[\omega_1, \omega_2]$,不延伸到直流),采样率不必达到 $2\omega_2$:只要副本不重叠,取 $\omega_s > 2(\omega_2 - \omega_1)$ 量级即可。这种**带通欠采样**在射频接收机中广泛使用——用低频 ADC 数字化高频窄带信号。**初学者须知**:本节是进阶内容,本科生掌握"存在这种技术"即可。

§7.5 离散时间处理连续时间信号

直觉先行:数字世界的完整流水线

现代信号处理的标准流程: 抗混叠滤波 → A/D 采样 → 数字系统 $H(e^{j\omega})$ → D/A 重建。前两章学过的 DT 系统理论,通过这条流水线全部落地到连续时间世界:想在模拟世界实现一个"难做的"滤波器,先在数字域轻松设计,再走一遍这条流水线即可。

等效连续时间频率响应

$$H_{\text{eff}}(j\omega) = \begin{cases} H(e^{j\omega T}), & |\omega| < \omega_s/2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

基础解读:只要满足采样定理,数字系统 $H(e^{j\omega})$ 对连续信号的整体效果,等于一个截止于 $\omega_s/2$ 的等效模拟系统 $H_{\text{eff}}(j\omega)$ 。数字频率 Ω 与模拟频率 ω 的关系: $\Omega = \omega T$ ——数字频率是"每采样周期的弧度数"。这条公式是数字滤波器设计的理论依据。

§7.6 本章公式速查表

名称	公式 / 结论
采样后频谱	$X_p(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_k X(j(\omega - k\omega_s))$
采样定理	$\omega_s > 2\omega_M \iff T < \pi/\omega_M$ (严格大于)
混叠频率	$\omega_a = \omega_0 - k\omega_s$,取使 $ \omega_a \leq \omega_s/2$ 的 k
重建公式	$x(t) = \sum_n x(nT) \operatorname{sinc}((t - nT)/T)$
理想重建滤波器	理想低通:增益 T ,截止频率 $\omega_s/2$
等效频率响应	$H_{\text{eff}}(j\omega) = H(e^{j\omega T}), \omega < \omega_s/2$
数字-模拟频率映射	$\Omega = \omega T$ (数字频率 = 模拟频率 × 采样周期)

§7.7 本章小结:最小必会清单

▮ 离开本章前,请确认能做到这 6 件事

1. 画出采样后的频谱(原频谱以 ω_s 周期复制,幅度乘 $1/T$)
2. 给任意带限信号算奈奎斯特率,并强调"严格大于"
3. 给采样率与信号频率,算出混叠频率(例 7.2 的流程)
4. 写出 sinc 内插重建公式,说出"理想低通、增益 T、截止 $\omega_s/2$ "
5. 画出 A/D → 数字系统 → D/A 链路,写出等效频率响应公式
6. 解释抗混叠滤波器为什么必须在采样**之前**

§7.8 自测题(答案附后)

Q 信号 $x(t)$ 的频谱在 $|\omega| > 500\pi$ 时为零,求奈奎斯特率与允许的最大采样周期。

✓ 答案与解析

$\omega_M = 500\pi \rightarrow$ 奈奎斯特率 $\omega_s = 1000\pi$ rad/s(即 $f_s = 500$ Hz),最大采样周期 $T_{\max} = \pi/\omega_M = 1/500 = 2$ ms。实际采样必须满足 $T < 2$ ms。

Q 以 $f_s = 1000$ Hz 采样 $x(t) = \cos(2\pi \cdot 700t)$,求混叠后看到的频率。

✓ 答案与解析

$700 - 1000 = -300, |-300| \leq 500 \rightarrow$ 混叠到 **300 Hz**。验证: $\cos(2\pi \cdot 700 \cdot n/1000) = \cos(1.4\pi n) = \cos(1.4\pi n - 2\pi n) = \cos(-0.6\pi n) = \cos(0.6\pi n) = \cos(2\pi \cdot 300 \cdot n/1000)$ ✓。700 Hz 与 300 Hz 关于折叠频率 500 Hz 镜像对称。

Q 写出用样本 $x(nT)$ 重建 $x(t)$ 的 sinc 内插公式,并解释为什么在非样本点也能"猜"出正确值。

✓ 答案与解析

$x(t) = \sum_n x(nT) \cdot \frac{\sin[\pi(t - nT)/T]}{\pi(t - nT)/T}$ 。原理:满足采样定理时样本唯一确定信号(频谱不重叠);所有过样本点的连续带限信号只有一个,而 sinc 组合正是它。每个 sinc 在别处样本点为零、在自身样本点取 1,叠加自然插值出中间值——这不是"猜",是唯一的精确解。

Q 数字系统 $H(e^{j\Omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}}$,采样周期 $T = 10^{-3}$ s,求等效连续时间频率响应 $H_{\text{eff}}(j\omega)$,并求它在 $\omega = 0$ 与 $\omega = 500\pi$ 处的值。

✓ 答案与解析

$H_{\text{eff}}(j\omega) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega T}}$, 对 $|\omega| < \omega_s/2 = \pi/T = 1000\pi$ 。 $\omega = 0: H = 1/(1 - 1/2) = 2; \omega = 500\pi: \Omega = \omega T = 0.5\pi, H = \frac{1}{1 - 0.5e^{-j0.5\pi}} = \frac{1}{1 + 0.5j}, |H| = 1/\sqrt{1.25} \approx 0.89$ 。解读:该数字低通滤波器等效于一个模拟低通,截止约在 $\pi/(2T)$ 附近。

Q 为什么采样前要放抗混叠滤波器,而不是采样后再处理混叠?

✓ 答案与解析

因为混叠在采样瞬间发生且不可逆:高频分量与低频分量在样本点上完全重合,采样后无法再区分彼此(图 7-2 中两条曲线样本相同)。采样后的任何处理都只能看到"已经混淆"的数据。所以必须先滤波(限制信号带宽)、后采样——这也是 CD 标准中 44.1kHz 采样率配 20kHz 低通滤波器的原因。

§7.9 动手实验与下章预告

▮ 动手实验(MATLAB / Octave,10 分钟亲眼看混叠)

```
fs = 10;  T = 1/fs;
t = 0:0.001:1;
x1 = cos(2*pi*2*t);  x2 = cos(2*pi*12*t);    % 2 Hz 与 12 Hz
n = 0:fs;  ts = n*T;
plot(t, x1, 'b', t, x2, 'r'); hold on;
stem(ts, cos(2*pi*2*ts), 'k', 'filled');    % 采样点,两信号完全重合!
legend('2 Hz', '12 Hz', '样本'); title('混叠演示');

% 重建演示:满足与违反采样定理的对比
fs_ok = 100;  n_ok = 0:1:200;
xn = sin(2*pi*5*n_ok/fs_ok);                % 5 Hz 信号,100 Hz 采样
t_r = 0:0.0005:2;
xr = xn * sinc((t_r'*fs_ok - (0:length(xn)-1))); % sinc 内插重建
plot(t_r, xr, 'b', t_r, sin(2*pi*5*t_r), 'r--');
legend('重建', '原信号'); title('sinc 内插重建')
```

▮ 下章预告:第8章 通信系统

采样定理回答了"信息如何数字化",第 8 章回答"信息如何传播":用**调制**把低频信号搬到适合信道传输的高频载波上(AM/DSB/SSB),用**复用**(FDM/TDM)让多路信号共享信道。本章的相乘性质、理想滤波、冲激串采样将全部登场。学习前复习:频移性质(第4章)、理想低通(第6章)。